

六味地黄胶囊 月度成本分析报告

产品成本智能分析报告

重庆创灵境数字技术有限公司

文件版本： V3.0

编制日期： 2026-09-24

编制单位： 重庆创灵境数字技术有限公司

文档控制

版本记录

日期	作者	版本号	版本记录
2026-09-24	龚云	V3.0	初版

查阅

名字	备注

分发

抄送.	名字	意见
1		
2		
3		
4		
5		
6		

阅读指南

为了让不同角色的读者快速抓住重点，建议按以下路径阅读：

读者角色	阅读重点	目的
管理层/总经理	三、成本要素明细分析、四、重点产品专项分析、五、对标分析、六、总结与建议	了解现状痛点、方案核心价值、路线建议
采购总监/业务负责人	全文通读	了解具体业务方案、自动化场景、实施效果
IT/实施团队	全文通读	维护系统配置与账号权限
财务/采购决策者	六、总结与建议	评估实施周期与预算，决策推进

关键提示：方案中所有功能模块、看板、分析模型均为“可选组件”，并非一次性全部实施。方案在于整体设计，根据情况按需选择、最后分步实施切实可行。

目 录

一、封面与基本信息.....第 6 页

二、总成本概览.....第 6 页

 2.1 核心指标一览.....第 6 页

 2.2 成本结构.....第 6 页

三、成本要素明细分析.....第 8 页

 3.1 直接材料分析.....第 8 页

 3.2 直接人工分析.....第 9 页

 3.3 制造费用分析.....第 9 页

四、重点产品专项分析 — 六味地黄胶囊.....第 11 页

 4.1 近 6 个月单位成本趋势.....第 11 页

 4.2 成本异常点排查.....第 11 页

 4.3 关键原材料市场价格跟踪.....第 12 页

五、对标分析（与中药二厂）第 13 页

 5.1 差异总览.....第 13 页

 5.2 差异结构拆解.....第 13 页

 5.3 差异归因分析.....第 14 页

六、总结与建议.....第 14 页

 6.1 本月成本管理亮点.....第 14 页

 6.2 需关注的问题.....第 14 页

 6.3 改进建议.....第 14 页

 6.4 整改任务清单（自动生成）第 15 页

（若目录页码与实际分页有出入，可右键点击目录 → 更新域 → 更新整个目录。）

六味地黄胶囊 月度成本分析报告

报告编号：YH-6E2CFF8A（分析周期 2026-03）

人工审核：待审核。本次复用相同输入的既有模型解释（生成于 2026-09-24 22:36，未发起新模型调用）；因果归因仍待人工复核。

核心结论（5 项）

1. 总量：本期总成本 595700.00 元（产量 35000 盒），单位成本 17.02 元/盒，环比下降 3.30%，同比上升 0.59%。
2. 要素：三要素单位成本环比 直接材料 -0.36 元/盒、制造费用 -0.12 元/盒、直接人工 -0.10 元/盒；影响最大的是直接材料（每盒减少 0.36 元）。
3. 根因：多维归因首位“原料：山茱萸”下降（解释力 17.2%，可能性中）；对照厂 DiD 检验结论见 4.2 节。
4. 对标：对比 中药二厂，单位成本差异 -1.16 元/盒（对标厂较高），差异结构与拆解见第五章。
5. 行动：共 8 条整改/核查建议（第六章）；优先项——按同批次核对采购价、投料与合格产出，分别检查采购变化和生产损耗。

重庆创灵境数字技术有限公司

一、封面与基本信息

表 1-1 封面与基本信息

项目	内容
报告类型	月度成本分析
分析月份	2026-03
分析产品	六味地黄胶囊
产品规格	0.3g×60 粒/盒
本月产量	35000 盒
编制人	财务部成本会计
审核人	财务总监
数据来源	ERP 系统成本模块

二、总成本概览

2.1 核心指标一览

表 2-1 核心指标一览

指标	本月实际	上月实际	环比变动	去年同月	同比变动	预算值	预算偏差
产量(盒)	35000	28000	25.00%	33300	5.11%	35000	0.00%
单位成本(元/盒)	17.02	17.60	-3.30%	16.92	0.59%	17.10	-0.47%
总成本(元)	595700.00	492800.00	20.88%	563436.00	5.73%	598500.00	-0.47%
其中：直接材料(元/盒)	11.99	12.35	-2.91%	11.93	0.50%	12.10	-0.91%
其中：直接人工(元/盒)	2.05	2.15	-4.65%	2.03	0.99%	2.06	-0.49%
其中：制造费用(元/盒)	2.98	3.10	-3.87%	2.96	0.68%	2.94	1.36%

2.2 成本结构

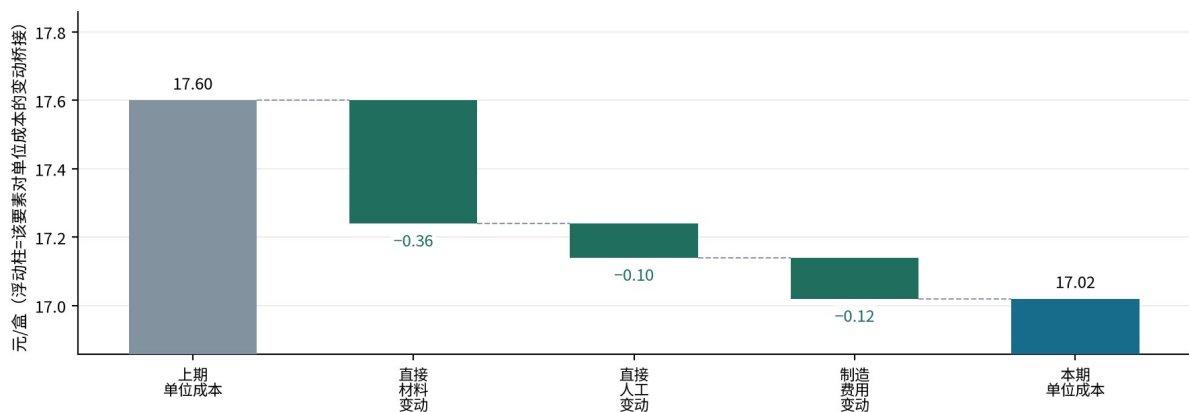


图 2-1 上期至本期单位成本桥接（浮动柱=要素变动，橙涨绿跌）

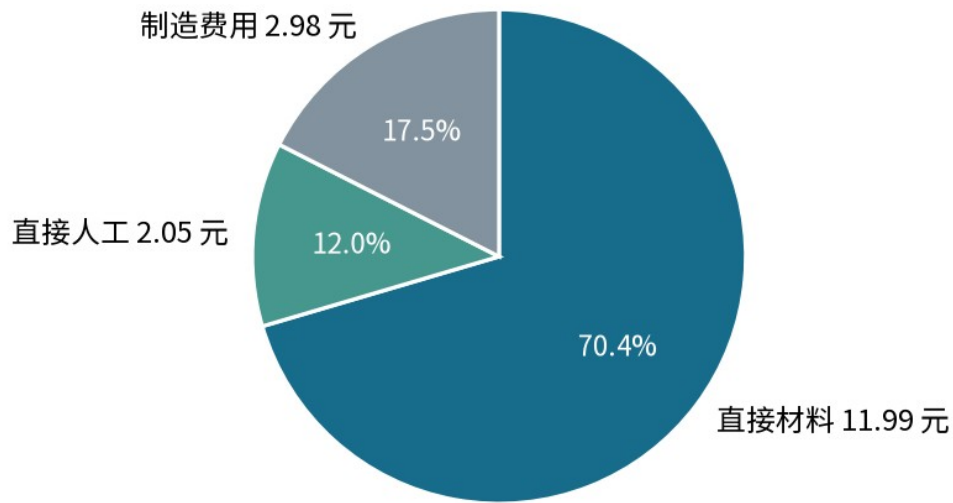


图 2-2 三要素单位成本构成占比

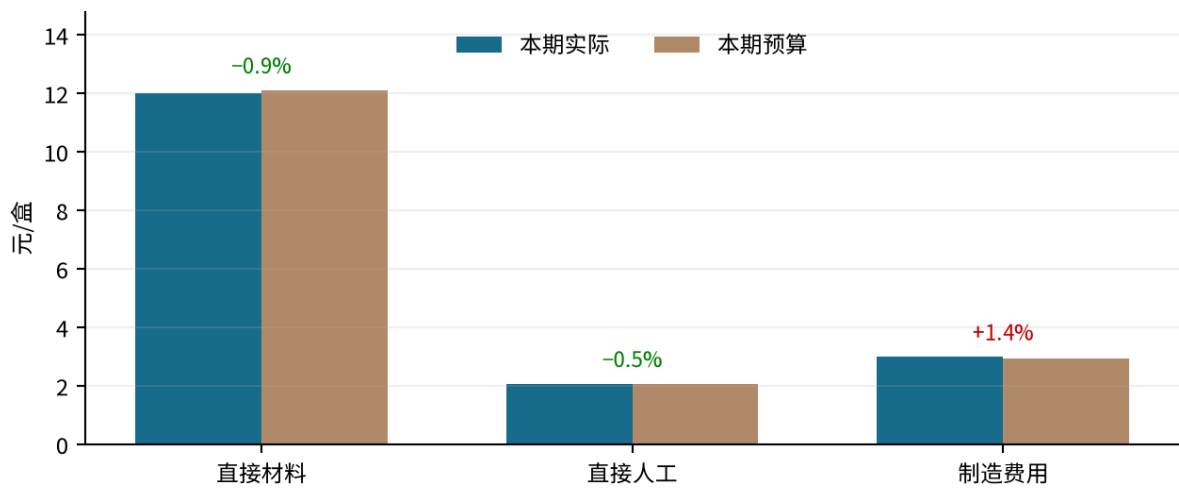


图 2-3 三要素实际与预算对比（柱上为预算偏差）

表 2-2 成本结构

成本要素	金额(元/盒)	占比	环比变动	贡献度
直接材料	11.99	70.45%	-0.36	62.07%
直接人工	2.05	12.04%	-0.10	17.24%
制造费用	2.98	17.51%	-0.12	20.69%
合计	17.02	100.00%	-0.58	100.00%

三、成本要素明细分析

3.1 直接材料分析

3.1.1 原材料成本明细

表 3-1 原材料成本明细

序号	原材料名称	本期单位耗用成本(元/盒)	上期品种单位成本(元/盒)	环比变动(品种级)	变动原因初步判断
1	熟地黄	3.45	3.55	-2.82%	贡献材料变动 27.78% (品种级), 优先核查
2	山茱萸	2.75	2.85	-3.51%	贡献材料变动 27.78% (品种级), 优先核查
3	山药	1.48	1.52	-2.63%	贡献材料变动 11.11% (品种级), 优先核查
4	泽泻	0.84	0.86	-2.33%	贡献材料变动 5.56% (品种级), 优先核查
5	茯苓	1.18	1.22	-3.28%	贡献材料变动 11.11% (品种级), 优先核查
6	牡丹皮	1.03	1.06	-2.83%	贡献材料变动 8.33% (品种级), 优先核查
7	空心胶囊	0.37	0.38	-2.63%	贡献材料变动 2.78% (品种级), 优先核查
8	包装材料(PVC+铝箔+纸盒)	0.89	0.91	-2.20%	贡献材料变动 5.56% (品种级), 优先核查

注：本期列来自所选期间的原料明细；上期列、环比与贡献占比按品种聚合。单位耗用成本不等同采购单价，批次价格与用量见原始明细。

3.1.2 材料成本变动归因

直接材料每盒 11.99 元，比上期变动 -0.36 元，占单位成本变动的 62.07%。

山茱萸：2.85 → 2.75 元/盒，变动 -0.10 元/盒，占材料增量 27.78%；熟地黄：3.55 → 3.45 元/盒，变动 -0.10 元/盒，占材料增量 27.78%；山药：1.52 → 1.48 元/盒，变动 -0.04 元/盒，占材料增量 11.11%；茯苓：1.22 → 1.18 元/盒，变动 -0.04 元/盒，占材料增量 11.11%。单位消耗

成本同时受价格和实耗影响；需采购入库单、批次领退料及合格产出记录，才能分别核验价格与耗量。

山茱萸的市场行情与本期材料单位成本变动方向一致，可能通过采购价格传导到每盒材料成本；尚不能排除耗用变化的影响，可能性排序高于单耗变化。若采购价为长协价则行情传导会被截断，需核对合同定价方式。行情依据见引文。

直接材料总成本口径：本期 419650.00 元，基期 345800.00 元，环比 21.36%。直接材料单位成本下降可能来自山茱萸与熟地黄等药材采购价回落，但尚未取得对应月份采购合同台账，需核查药材单价与投料单耗。制造费用与直接人工单位口径同步走低，可能摊薄材料在单位成本中的占比，尚不能确认个别药材起主导作用。包装材料与空心胶囊单价变动幅度不足，无法解释单位材料成本整体下行，有待调取对应批次检验报告与领用记录。

3.2 直接人工分析

表 3-2 直接人工分析

指标	本月	上月	环比	说明
单位人工成本(元/盒)	2.05	2.15	-4.65%	
人工工时(h/万盒)	603.43	548.57	10.00%	—
平均小时工资(元/h)	33.97	39.19	-13.32%	
人工效率(盒/人·日)	132.58	145.83	-9.09%	—

直接人工每盒 2.05 元，比上期变动 -0.10 元，占单位成本环比变动 17.24%。平均小时工资是题包折算口径。每盒人工费用受工时、人员组成及加班影响；需核对工时台账、工资组成与返工记录，不能认定基础薪率上涨。

直接人工总成本口径：本期 71750.00 元，基期 60200.00 元，环比 19.19%。直接人工总额上升可能主要由产量增加带动，但尚未取得对应月份工时统计与工资分配表，需核查单位人工下降是否来自产量摊薄。各工序定员与单粒人工标准未提供本期实际工时，尚不能确认拣选清洗或胶囊填充哪道工序人工效率改善。计量盘磨损事件属局部停工损失，无法直接认定为当月人工单位成本净下降的原因，有待核对维修工单与停工工时记录。

3.3 制造费用分析

表 3-3 制造费用分析

费用类别	本月(元/盒)	上月(元/盒)	环比变动	变动说明
折旧费	1.02	1.07	-4.67%	折旧费变动需核对费用台账及分摊依据

费用类别	本月(元/盒)	上月(元/盒)	环比变动	变动说明
动力费(水电气)	0.70	0.74	-5.41%	动力费(水电气)变动需核对费用台账及分摊依据
间接人工	0.57	0.59	-3.39%	人工(间接)变动需核对费用台账及分摊依据
检验费	0.34	0.35	-2.86%	检验费变动需核对费用台账及分摊依据
其他制造费用	0.35	0.35	0.00%	其他制造费用变动需核对费用台账及分摊依据
合计	2.98	3.10	-3.87%	—

制造费用每盒 2.98 元，比上期变动 -0.12 元，占单位成本环比变动 20.69%。按费用台账和分配基数检查变化。维修事件只有在产品、期间及入账范围一致时才用于本期解释；不得将维修金额重复计入总成本。

本期维修记录中的计量盘磨损可能引起装量偏差，进而影响材料损耗、返工工时和设备停工。事件中的局部产出损失不等于本月净减产；月度单位成本与总成本仍按汇总数据分别判断。需核对受影响批次与成本归集，维修费不得再次追加到汇总成本。

制造费用总成本口径：本期 104300.00 元，基期 86800.00 元，环比 20.16%。制造费用总额上升可能由产量增加带动的变动性费用与计量盘维修支出共同推动，但尚未取得对应月份制造费用明细账，需核查维修费与备件领用的归集期间。单位制造费用下降可能来自产量摊薄固定费用，尚不能确认动力能耗或折旧是否同步变化，需补动力耗用量记录与折旧台账。维修工单属局部事件损失，无法据此认定当月制造费用净增原因，有待核对维修工单与备件领用凭证。

四、重点产品专项分析 — 六味地黄胶囊

4.1 近 6 个月单位成本趋势

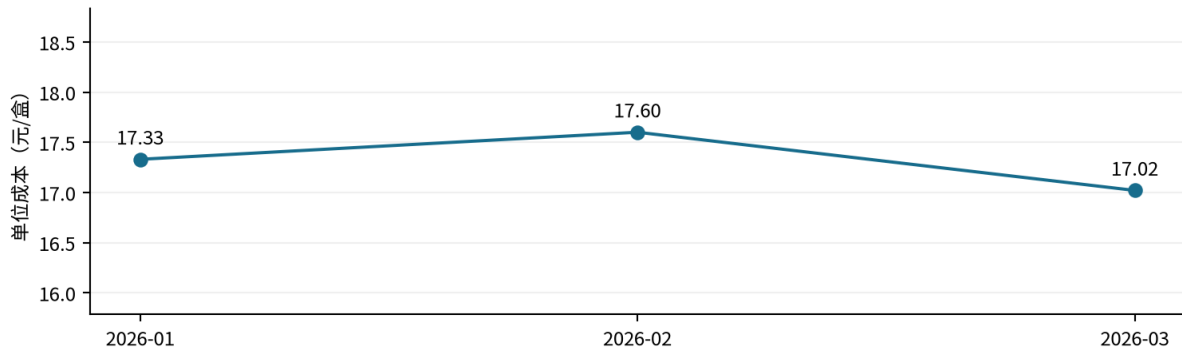


图 4-1 单位成本趋势（纵轴范围见刻度）

表 4-1 近 6 个月成本趋势

月份	产量(盒)	单位材料(元/盒)	单位人工(元/盒)	单位制造费用(元/盒)	单位成本(元/盒)	环比变动
2026-01	32000	12.18	2.10	3.05	17.33	—
2026-02	28000	12.35	2.15	3.10	17.60	+1.56%
2026-03	35000	11.99	2.05	2.98	17.02	-3.30%

4.2 成本异常点排查

根因定位（程序计算的多维归因，非模型结论；解释力=该根因解释的总变动占比，DiD 为对照厂反事实估计）

表 4-2 根因定位

排序	根因集	解释力/估计	方向	可能性(评分)	依据
1	原料：山茱萸	17.2%	下降	中 (0.41)	占同口径变动 17.2%；存在行情同向信号；跨厂变化对照缺失
2	原料：熟地黄	17.2%	下降	低 (0.39)	占同口径变动 17.2%；存在行情同向信号；跨厂变化对照缺失
3	要素：直接材料	62.1%	下降	低 (0.39)	占同口径变动 62.1%；跨厂变化对照缺失
4	要素：制造费用	20.7%	下降	低 (0.18)	占同口径变动 20.7%；跨厂变化对照缺失
5	要素：直接人工	17.2%	下降	低 (0.16)	占同口径变动 17.2%；跨厂变化对照缺失

本期产量 35000 盒，总成本 595700.00 元。相对预算总成本差额 -2800.00 元，其中产量影响 0.00 元，单位成本影响 -2800.00 元；不能全部归为效率恶化。

直接材料的总额环比变动 21.36%；总额同时受产量影响。

直接人工的总额环比变动 19.19%；总额同时受产量影响。

制造费用的总额环比变动 20.16%；总额同时受产量影响。

归因方向评估（按可能性排序；以下均为待证实假设，供业务判断）：

1. 材料价格传导：山茱萸市场价由上期 53.0 变为 51.0 元/kg（安国中药材市场），与材料单位成本变动方向一致，价格传导可能性较高。证实或证伪：核对采购合同单价与市场价的偏离、以及批次库存结构。
2. 单位耗用变化：投料单耗或提取收率变化会直接改变每盒材料成本，与价格因素叠加。证实或证伪：同批次投料记录与合格产出对照上期，计算单耗变动。
3. 产量分摊：产量环比上升 7000.00 盒，折旧、间接人工等偏固定费用按产量分摊时，单位成本会随产量下降。证实或证伪：核对制造费用分配表使用的产量基数是否与实际产量一致。

4.3 关键原材料市场价格跟踪

表 4-3 原材料价格跟踪

原材料	年初价(元/kg)	本月价(元/kg)	涨幅	市场趋势	对材料成本影响
熟地黄	38.0	37.5	-1.3%	↑ 产地加工成本上升	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本
山茱萸	52.0	51.0	-1.9%	↑ 库存偏低推动上涨	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本
山药	32.0	31.5	-1.6%	→ 供需平衡，小幅波动	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本
泽泻	18.0	17.8	-1.1%	→ 基本稳定	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本
茯苓	25.0	24.5	-2.0%	→ 小幅波动	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本
牡丹皮	35.0	34.5	-1.4%	→ 基本平稳	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本
空心胶囊	85.0	84.0	-1.2%	→ 基本稳定	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本

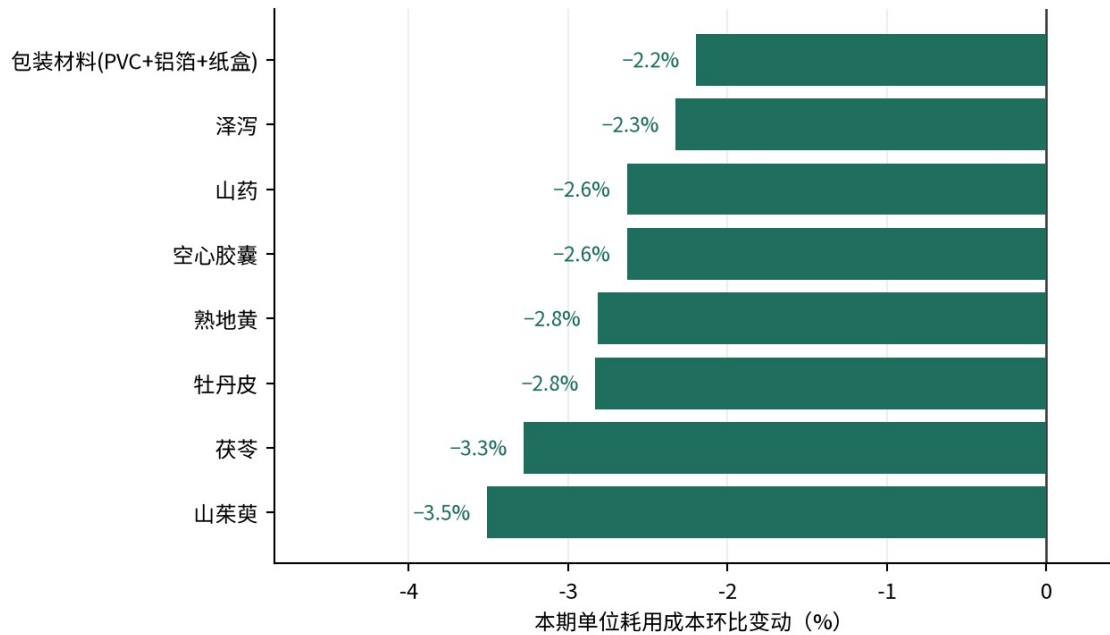


图 4-2 原料单位耗用成本变动排行（前 8，涨红跌绿）

五、对标分析（与中药二厂）

5.1 差异总览

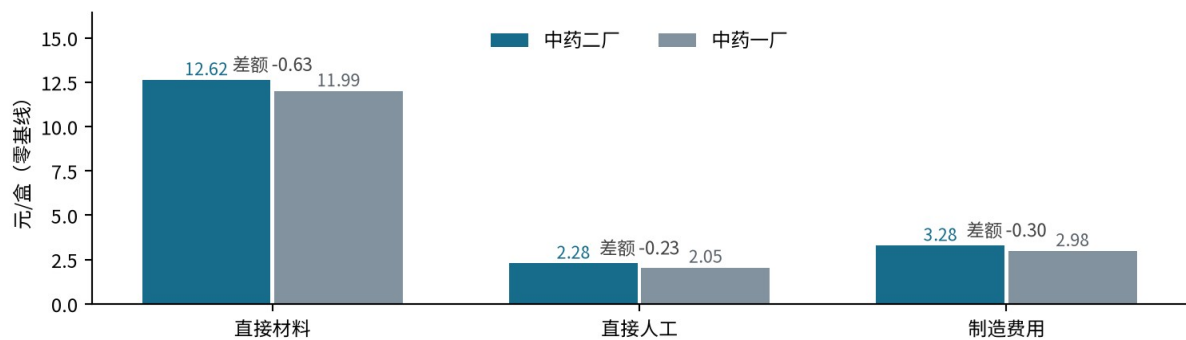


图 5-1 跨厂三要素（中药一厂-中药二厂，以中药二厂为分母）

表 5-1 对标差异

对比维度	中药一厂	中药二厂	差异金额	差异率	方向
单位成本	17.02	18.18	-1.16	-6.38	中药二厂较高
直接材料	11.99	12.62	-0.63	-4.99	中药二厂较高
直接人工	2.05	2.28	-0.23	-10.09	中药二厂较高
制造费用	2.98	3.28	-0.30	-9.15	中药二厂较高

5.2 差异结构拆解

中药一厂-中药二厂，以中药二厂为分母。直接材料差异 -0.63 元/盒，占跨厂单位成本总

差额 54.31%；直接人工差额 -0.23 元/盒，占跨厂单位成本总差额 19.83%；制造费用差额 -0.30 元/盒，占跨厂单位成本总差额 25.86%。

5.3 差异归因分析

跨厂比较方向：中药一厂-中药二厂，以中药二厂为分母。比较限制：总成本对比受产量影响，不能作为单位效率结论；文档原因证据由报告检索流程补充；仅表内数值不能证明因果。中药一厂单位成本低于中药二厂，可能来自中药二厂直接材料、直接人工与制造费用单位口径同时偏高，但未提供中药二厂同口径药材单价与工时明细，尚不能确认差异集中在哪一要素。总成本差异受产量规模影响，无法作为单位效率结论，需核各厂产量口径与在产品约当产量记录。中药二厂单位人工与制造费用偏高，可能与其产量较低导致固定费用摊薄不足有关，需补中药二厂制造费用明细账与设备折旧台账加以证实或者证伪。

六、总结与建议

6.1 本月成本管理亮点

单位成本环比下降 3.30%（本期 17.02 元/盒）；改善最大的成本要素：直接人工（单位环比 -4.65%）。

6.2 需关注的问题

原料成本变化不能直接等同采购价变化。平均小时工资为题包折算口径，不能据此认定基础薪率上调。跨厂原料差异需核对两厂明细：缺失的工厂原料明细仍须补充，汇总差异不能替代真实下钻。

6.3 改进建议

表 6-1 改进建议

序号	建议事项	责任部门	优先级	预期效果	建议完成时间
1	调取当月药材采购合同台账与批次投料记录，核对山茱萸与熟地黄的采购单价和单耗走向	财务部	高	对应月份山茱萸与熟地黄采购合同台账、六味地黄胶囊对应批次投料记录与物料耗用台账	月度成本分析完成后 5 个工作日内

序号	建议事项	责任部门	优先级	预期效果	建议完成时间
2	按工序调取当月工时统计与工资分配表，核对产量摊薄与工序人工效率变化	财务部	中	各工序对应月份工时统计表、车间工资分配表与批生产记录	月度成本结账后 5 个工作日内
3	调取制造费用明细账与维修工单，区分产量带动的变动性费用与维修事件支出	财务部	中	对应月份制造费用明细账、设备维修工单与备件领用凭证	月度成本分析完成后 10 个工作日内
4	按同口径调取双方单位成本明细，逐要素核对药材单价、单耗与固定费用摊薄基础	财务部	高	中药二厂对应月份药材采购合同台账与投料记录、各厂同期间直接人工工时台账与制造费用明细账	月度成本分析完成后 10 个工作日内
5	按同批次核对采购价、投料与合格产出，分别检查采购变化和生产损耗；工艺调整须经质量部门批准。	采购部、生产部、财务部	高	实际采购合同及入库单价、批次投料、合格产出与收率记录	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期
6	核对人员结构、加班及返工时，区分每盒工时变化与人工费用结构变化。	生产部、人力资源部、财务部	中	班次及加班记录、工资组成与工时台账	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期
7	逐项核对费用总额、分配基数和产量影响，仅将本期适用工单用于原因核查，避免重复计入维修费。	设备部、财务部、生产部	中	费用分配表及分配基数、本期维修工单与入账凭证	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期
8	先核对两厂成本归集口径，再按材料、人工和制造费用差额检查主要项目；缺少二厂原料明细时保留缺项。	两厂财务部、生产部	高	两厂原料明细、两厂工时和费用分配表	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期

6.4 整改任务清单（自动生成）

表 6-2 整改任务

任务编号	任务标题	责任人	优先级	来源	截止时间
YH-bebbf712	直接材料单位成本下降的药材单价与单耗归属	成本会计	高	本报告 1 号建议	月度成本分析完成后 5 个工作日内（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-63586318	直接人工单位成本下降的工时与分摊归属	成本会计	中	本报告 2 号建议	月度成本结账后 5 个工作日内（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-0a13727a	制造费用总额上升的费用项目归属	成本会计	中	本报告 3 号建议	月度成本分析完成后 10 个工作日内（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-e1c01e3a	中药一厂与中药二厂单位成本差异的要素归属	成本会计	高	本报告 4 号建议	月度成本分析完成后 10 个工作日内（确认后经模拟 RPA 发送）

任务编号	任务标题	责任人	优先级	来源	截止时间
YH-6c6f7fde	山茱萸本期与上期采购和批次耗用	待分配	高	本报告 5 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-649ef849	本期与上期工时、工资组成和合格产量	待分配	中	本报告 6 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-93cc9c17	本期费用分配、维修入账与设备运行	待分配	中	本报告 7 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-e2abedb1	两厂同规格产品成本归集、工时及费用分配	待分配	高	本报告 8 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）

七、编制说明

本报告由成本智能分析系统自动生成，数值来自已接入的成本数据。分析文本采用已校验的模型辅助解释（复用既有结果）；原因假设与建议仍需财务及业务人员复核。

数据说明：本报告使用比赛模拟数据。事实、原因假设与缺失证据分别标注；整改任务确认后仅模拟发送。

八、知识库引用

产品配方：产品配方文档_六味地黄胶囊.pdf（第 1 页）

工艺路线：生产工艺文档_中药一厂.pdf（第 4 页）

GMP 要求：GMP 法规核心摘要_2010 修订版.pdf（第 3 页）

行业基准：行业成本基准数据_2026（题包 02_行业参考数据）（本期未检索到适用段落，待核）

九、来源与审核说明

数据来源：成本汇总表、原材料明细表、人工与制造费用表·六味地黄胶囊·中药一厂·2026-03。金额以元、单位成本以元/盒计；季度按产量加权。

正文引用的证据来源（位置可回溯）：

· 产品配方文档_六味地黄胶囊.pdf · 四、关键物料成本波动分析 · 第 3 页

· 车间设备清单_中药一厂.pdf · 六、设备维修历史（高价值事件记录） · 第 4 页

- 产品配方文档_六味地黄胶囊.pdf · 二、处方组成 · 第 1 页
 - 生产工艺文档_中药一厂.pdf · 四、六味地黄胶囊 生产工艺路线 · 第 5 页
 - 历史成本异常处理记录_中药一厂_企业内部知识.txt · 三、2026-03 胶囊填充机 NJP-3200 计量盘磨损事件 · 行 13-24
 - GMP 法规核心摘要_2010 修订版.pdf · 相关章节 · 第 3 页
- 本期检索到但未被正文直接引用的证据（候选依据 2 条）：
- 生产工艺文档_中药一厂.pdf · 四、六味地黄胶囊 生产工艺路线 · 第 4 页
 - 产品配方文档_六味地黄胶囊.pdf · 二、处方组成 · 第 2 页

重庆创灵境数字技术有限公司

十、人工归因评分

以下记录由真人评审填写，系统与模型不代填。归因合理性为 0—5 整数，重点考察具体成本要素、适用知识引用及建议可执行性；章节完整性、内容可读性、视觉版式分别填写通过或不通过，并保留原始意见。引用不等于已证实因果。

表 10-1 人工归因评分表

评审维度	评分或结论	评审人（署名）	原始意见
归因合理性（0—5 整数）			
章节完整性（通过/不通过）			
内容可读性（通过/不通过）			
视觉版式（通过/不通过）			

重庆创灵境数字技术有限公司